

exercice 1 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x}$

$$\begin{aligned} \text{cov}(F_n(x), F_n(y)) &= \text{cov}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x}, \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{X_j \leq y}\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{cov}(\mathbb{1}_{X_i \leq x}, \mathbb{1}_{X_j \leq y}) \end{aligned}$$

Par indépendance $\text{cov}(\mathbb{1}_{X_i \leq x}, \mathbb{1}_{X_j \leq y}) = 0$ si $i \neq j$

$$\text{donc } \text{cov}(F_n(x), F_n(y)) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{cov}(\mathbb{1}_{X_i \leq x}, \mathbb{1}_{X_i \leq y})$$

$$\text{On a } \text{cov}(\mathbb{1}_{X_i \leq x}, \mathbb{1}_{X_i \leq y}) = \mathbb{P}(X_i \leq x, X_i \leq y) - \mathbb{P}(X_i \leq x) \mathbb{P}(X_i \leq y)$$

$$\text{comme } x \leq y \quad \mathbb{P}(X_i \leq x, X_i \leq y) = \mathbb{P}(X_i \leq x) = F(x)$$

$$\text{donc } \text{cov}(\mathbb{1}_{X_i \leq x}, \mathbb{1}_{X_i \leq y}) = F(x) - F(x)F(y)$$

Finalement pour $x \leq y$

$$\boxed{\text{cov}(F_n(x), F_n(y)) = \frac{F(x) - F(x)F(y)}{n} = \frac{F(x)(1 - F(y))}{n}}$$

Exercice 2

① a) Par la loi forte des grands nombres

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x} = F(x) \quad \text{presque sûrement}$$

$$\text{ici } x = x_{k,m} \quad F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i \leq x}$$

$$\text{b) Par définition } F_n(x_{k,m}^-) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{X_i < x_{k,m}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$$

avec $Y_i = \mathbb{1}_{X_i < x_{k,m}}$ $Y_1, \dots, Y_n$ sont i.i.d d'espérance et variance finies

$$\text{et } E(Y_1) = E(\mathbb{1}_{X_1 < x_{k,m}}) = \mathbb{P}(X_1 < x_{k,m})$$

$$\text{or par définition (voir énoncé)} \quad F(x_{k,m}^-) = \mathbb{P}(X_1 < x_{k,m})$$

la loi forte des grands nombres donne

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} E(Y_1)$$

$$\text{Autrement } F_n(x_{k,m}^-) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.s.}} F(x_{k,m}^-)$$

② On veut de montrer que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |F_n(x_{k,m}) - F(x_{k,m})| = 0 \quad \forall \omega \in A_{k,m} \quad \text{avec} \quad \mathbb{P}(A_{k,m}^c) = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |F_n(x_{k,m}^-) - F(x_{k,m}^-)| = 0 \quad \forall \omega \in A_{k,m}^* \quad \text{avec} \quad \mathbb{P}(A_{k,m}^{*c}) = 0$$

$$\text{On pose } A_m = \bigcap_{k=1}^{m-1} (A_{k,m} \cap A_{k,m}^*)$$

si $\omega \in A_m$ alors $\omega \in A_{k,m}$ et $\omega \in A_{k,m}^*$ $\forall k \in \{1, \dots, m-1\}$

$$\text{donc si } \omega \in A_m \quad \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} |F_n(x_{k,m}) - F(x_{k,m})| = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} |F_n(x_{k,m}^-) - F(x_{k,m}^-)| = 0 \end{cases} \quad \forall 1 \leq k \leq m-1$$

donc sur A_m

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_{m,n} = 0 \quad \text{et} \quad \mathbb{P}(A_m^c) \leq \sum_{k=1}^{m-1} (\mathbb{P}(A_{k,m}^c) + \mathbb{P}(A_{k,m}^{*c})) = 0$$

$$\text{donc } \mathbb{P}(A_m) = 1 \quad \text{et sur } A_m \quad M_{m,n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

③ (a) On a $x < x_{k,m}$ donc $(x_i \leq x) \subset (x_i < x_{k,m})$

$$\text{et} \quad \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{x_i \leq x}}_{F_n(x)} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{x_i < x_{k,m}}}_{F_n(x_{k,m}^-)}$$

$$\text{Par conséquent} \quad F_n(x) - F(x_{k,m}^-) \leq F_n(x_{k,m}^-) - F(x_{k,m}^-) \leq M_{m,n}$$

$$\text{donc } \boxed{F_n(x) \leq M_{m,n} + F(x_{k,m}^-)}$$

$$\text{on a aussi } x_{k-1,m} \leq x \quad \text{donc } F_n(x_{k-1,m}) \leq F_n(x)$$

$$\text{donc } F(x_{k-1,m}) - F_n(x) \leq F(x_{k-1,m}) - F_n(x_{k-1,m}) \leq M_{m,n}$$

$$\text{donc } \boxed{F(x_{k-1,m}) \leq M_{m,n} + F_n(x)}$$

En regroupant les deux inégalités on retrouve

$$\boxed{F(x_{k-1,m}) - M_{m,n} \leq F_n(x) \leq F(x_{k,m}^-) + M_{m,n}}$$

⑤ par définition $F^{(-1)}(y) = \inf \{u \in \mathbb{R} : F(u) \geq y\}$

②

soit $\varepsilon > 0$ on a $F^{(-1)}(y) + \varepsilon > F^{(-1)}(y)$

supposons par l'absurde que $F(F^{(-1)}(y) + \varepsilon) < y$

donc $\forall u : F(u) \geq y$ on a $F^{(-1)}(y) + \varepsilon < u$

on passe à l'inf sur $\{u : F(u) \geq y\}$

on trouvera $F^{(-1)}(y) + \varepsilon \leq F^{(-1)}(y)$ absurde

donc forcément $F(F^{(-1)}(y) + \varepsilon) \geq y$

comme F est continue à droite on a

$$F(F^{(-1)}(y)) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} F(F^{(-1)}(y) + \varepsilon) \geq y$$

$$\boxed{\text{donc } \forall y \in]0,1[\quad F(F^{(-1)}(y)) \geq y}$$

⑥ On rappelle que $x_{k,m} = F^{(-1)}(\frac{k}{m}) = \inf \{u \in \mathbb{R} : F(u) \geq \frac{k}{m}\}$

d'après ⑤ $F(F^{(-1)}(\frac{j'}{m})) \geq \frac{j'}{m}$

$$\boxed{F(x_{j',m}^-) \geq \frac{j'}{m}} \quad \forall j' \in \{1, \dots, m-1\}$$

vérifions que $\frac{j'}{m} > F(x_{j',m}^-)$

$$\text{On a } F(x_{j',m}^-) = \lim_{\substack{u \rightarrow x_{j',m}^- \\ u < x_{j',m}}} F(u)$$

pour $u < x_{j',m} = F^{(-1)}(\frac{j'}{m})$

on a donc d'après la définition de $F^{(-1)}(\frac{j'}{m})$

$$F(u) < \frac{j'}{m}$$

on passe à la limite $u \rightarrow x_{j',m}^-$

on trouve $\boxed{F(x_{j',m}^-) < \frac{j'}{m}}$

En fin pour $x \in [x_{k-1,m}, x_{k,m}[$

$$\begin{cases} F(x_{k-1,m}) - F(x) \geq F(x_{k-1,m}) - F(x_{k,m}^-) \geq \frac{k-1}{m} - \frac{k}{m} = -\frac{1}{m} \\ F(x_{k,m}^-) - F(x) \leq \frac{k}{m} - F(x_{k-1,m}) \leq \frac{k}{m} - \frac{k-1}{m} = \frac{1}{m} \end{cases}$$

④ on a (en utilisant les fonctions F_n et F),

$$F_n(x) - F(x) \leq (F_n(x) - F(x_{k,m}^-)) + (F(x_{k,m}^-) - F(x)) \quad \text{pour } x \in [x_{k-1,m}, x_{k,m}]$$

$$\leq M_{m,n} + \frac{1}{m}$$

On a aussi

$$F(x) - F_n(x) \leq (F(x) - F(x_{k-1,m}^-)) + (F(x_{k-1,m}^-) - F_n(x))$$

$$\leq \frac{1}{m} + M_{m,n} \quad \text{d'après 3a)}$$

Par conséquent $|F_n(x) - F(x)| \leq \frac{1}{m} + M_{m,n}$

⑤ D'après ④ $\forall x \in \mathbb{R} \quad |F_n(x) - F(x)| \leq \frac{1}{m} + M_{m,n}$ sur A_m

donc $\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \leq \frac{1}{m} + M_{m,n}$ sur A_m

$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \leq \frac{1}{m}$ sur A_m

donc sur $\bigcap_{m \geq 0} A_m$

$\lim_{m \rightarrow \infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| = 0$

$\lim_{m \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| = 0$ sur $\bigcap_m A_m$

$P(\bigcap_m A_m) = 1$ car $P((\bigcap_m A_m)^c) \leq \sum_{m \geq 0} P(A_m^c) = 0$

Exercice 3

Modélisation

$(U_1, \dots, U_g)$ iid "g mesures avant le don du sang"

$(V_1, \dots, V_g)$ iid "g mesures après le don du sang"

ce sont deux échantillons appariés

On pose $X = (U_1 - V_1, \dots, U_g - V_g)$

on suppose que la loi de X est diffuse

H_0 : Le don du sang n'a pas d'effet sur le batttement cardiaque

H_1 : Le don du sang réduit le batttement cardiaque

sous H_0 , $P(X_i > 0) = P(X_i \leq 0) = \frac{1}{2}$

$W_g = \sum_{i=1}^g \frac{P(X_i > 0)}{P(X_i \leq 0)} \frac{1}{X_i > 0}$

on rejette H_0 au niveau α ssi $W_g \geq A_\alpha$ (avec α dépendant du niveau α du test.)

~~$\alpha = P_{H_0}(W_g^+ \geq 38)$ La p-valeur de $W_g^+ = 38$ est $1 - P_{H_0}(W_g^+ \leq 37)$~~

ici on observe $W_g^+ = 9+7+3+8+1+6+4 = 38$

la p-valeur ~~$W_g^+ = 38$~~ observée est :
(Reo de Wasserman).

$$P_{H_0}(W_g^+ \geq 38)$$

$$\text{qui est égale } 1 - P_{H_0}(W_g^+ < 38) = 1 - P_{H_0}(W_g^+ \leq 37)$$

$$= 1 - 0.9628 = 0.0372$$

donc pour tout $\alpha > 0.0375$ on rejette l'hypothèse H_0
au niveau α . Et pour $\alpha < 0.0375$, on ne rejette pas H_0 . En particulier,

- Pour $\alpha = 0.05$ on rejette H_0 : Le don ne s'agit pas de le battement cardiaque
- Pour $\alpha = 0.01$ on ne rejette pas H_0 .

Remarque sur l'Exo 3 du partiel 2015 :

il y a ambiguïté sur H₁ : on peut penser que les battements ont tendance à augmenter après le don du sang à cause du stress. C'est une question d'interprétation (médicale) ou d'a priori. Selon l'a priori médical qu'on a, on posera :

H1 : "les battements sont plus fort après"

Ou H1 : "les battements sont plus faibles après"

Ou bien si on a aucun a priori:

H1 : "les battements sont plus forts ou plus faibles après"

Comme rien de particulier n'est suggéré dans l'énoncé, ces trois possibilités sont considérées comme correctes.